

Colgante de techo para transportador Hytrol 190-E24

Carpeta de traspaso para diseño y fabricación. Reúne los datos verificados del equipo, las decisiones dimensionales ya tomadas, el diseño propuesto del retenedor de cañería en chapa plegada de 4 mm y los archivos DXF listos para corte láser. El objetivo es que el modelado en plataforma CAD se ejecute sin necesidad de volver a levantar información.

Campo	Valor
Equipo	Hytrol 190-E24, transportador de rodillos vivos 24 VDC
Ancho total del bastidor (OAW)	24 in = 609.6 mm
Aplicación	Suspensión desde estructura superior (ceiling hanger)
Piezas a fabricar	RC-48V retenedor asiento en V (plegado) · PD-48 placa distribuidora (plana)
Material	Chapa de acero 4 mm · corte láser
Estado	Rev. B — asiento en V definido en terreno por Sergio; pendiente verificación dimensional final

Alcance de la verificación. Los datos de la sección 1 provienen de documentación oficial Hytrol (ficha de catálogo del 190-E24 y boletín de instalación de soportes N.º 667). La nomenclatura y la arquitectura del conjunto colgante están confirmadas. Las cotas específicas del retenedor original Hytrol (parte B-03854) **no están publicadas** en texto en la documentación abierta: figuran únicamente dentro de los dibujos gráficos del boletín. Por ese motivo el retenedor de esta carpeta es un **diseño propio Conveyone**, dimensionado a partir del diámetro de cañería y del ala del canal lateral, no una copia acotada del original.

1. Datos verificados del equipo

Parámetro	Valor (mm)	Valor (in)	Origen
Ancho total bastidor OAW	609.6	24	Catálogo 190-E24
Ancho entre rieles BR	533.4	21	Catálogo 190-E24
Alto del canal lateral	165.1	6 1/2	Catálogo 190-E24
Ala del canal lateral	38.1	1 1/2	Catálogo 190-E24
Espesor del canal (12 ga)	2.66	0.105	Catálogo 190-E24
Varilla colgante	15.875	5/8	Catálogo 190-E24
Largo de varilla estándar	2438	96 (8 ft)	Catálogo 190-E24
Cañería travesaño	Schedule 40	—	Boletín 667
Tornillería de soporte	3/8-16	—	Boletín 667
Rodillo	48.3 (1.9 in) cada 76.2	1.9 / 3	Catálogo 190-E24

La relación de anchos del 190-E24 es constante: **OAW = BR + 3 in**, es decir 1 1/2 in de canal por cada costado. Para el equipo de 24 in de OAW, el ancho entre rieles es 21 in.

Componentes del conjunto colgante según el boletín de instalación: varilla colgante, tuerca de seguridad superior, espaciador, cañería de soporte, retenedor de cañería (B-03854), perno de bloqueo, tuerca de seguridad inferior y pernos de montaje al canal lateral.

2. Decisiones dimensionales adoptadas

Parámetro	Valor adoptado	Comentario
Diámetro exterior cañería	48.3 mm	Galvanizada 1 1/2 in nominal; coincide con Sch 40 Hytrol
Espesor de pared	3.68 mm	Schedule 40
Largo de cañería	762 mm (30 in)	Definido por Sergio
Agujero al extremo	25.4 mm (1 in)	Definido por Sergio
Distancia entre ejes de agujero	711.2 mm (28 in)	Resultante: 30 – 1 – 1

Parámetro	Valor adoptado	Comentario
Diámetro de agujero para varilla	17.5 mm	Pasada libre para varilla 5/8 in
Espesor de chapa del kit	4 mm	Corte láser

Verificación de holgura. Con 711.2 mm entre ejes de varilla y un bastidor de 609.6 mm, cada varilla queda a 50.8 mm del costado del bastidor, con 42.9 mm libres entre la superficie de la varilla y el canal lateral. La holgura es suficiente para montaje y ajuste con llave.

FIG. 1 - Conjunto colgante de techo | Hytrol 190-E24, OAW 24" | Rev. B

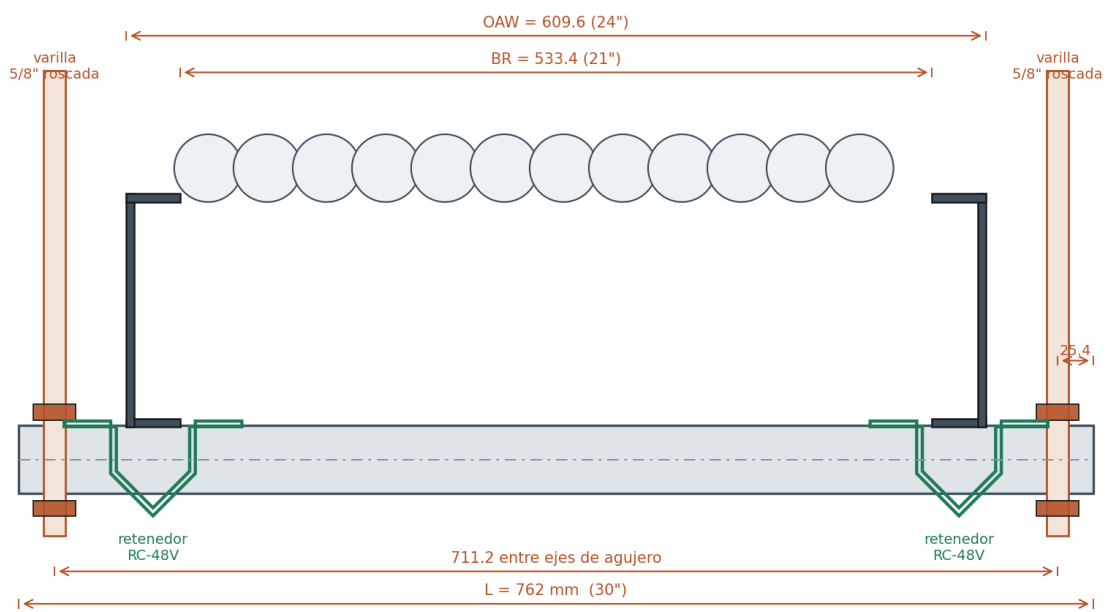


Fig. 1 — Conjunto colgante, vista frontal. Elaboración Conveyone.

3. Cañería travesaño

FIG. 4 - Placa distribuidora PD-48 | chapa 4 mm (sin cambio)

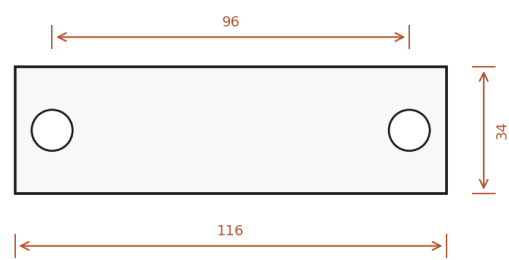


FIG. 5 - Caniería travesano Ø48.3 galvanizada (sin cambio)

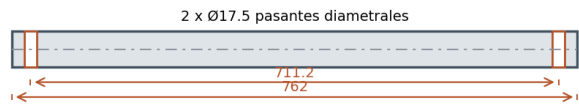


Fig. 4 y 5 — Placa distribuidora PD-48 y cañería travesaño. Elaboración Conveyone.

Los dos agujeros deben ser **pasantes diametrales** (atravesan ambas paredes) y coaxiales entre sí, de modo que la varilla entre recta y la cañería quede perpendicular al eje del transportador. Se recomienda taladrar con la cañería sujeta en prisma en V y marcar previamente ambos extremos con la misma referencia de rotación para evitar desalineación entre agujeros.

4. Retenedor RC-48V — concepto de montaje (asiento en V)

FIG. 2 - Seccion del retenedor RC-48V montado (corte transversal)

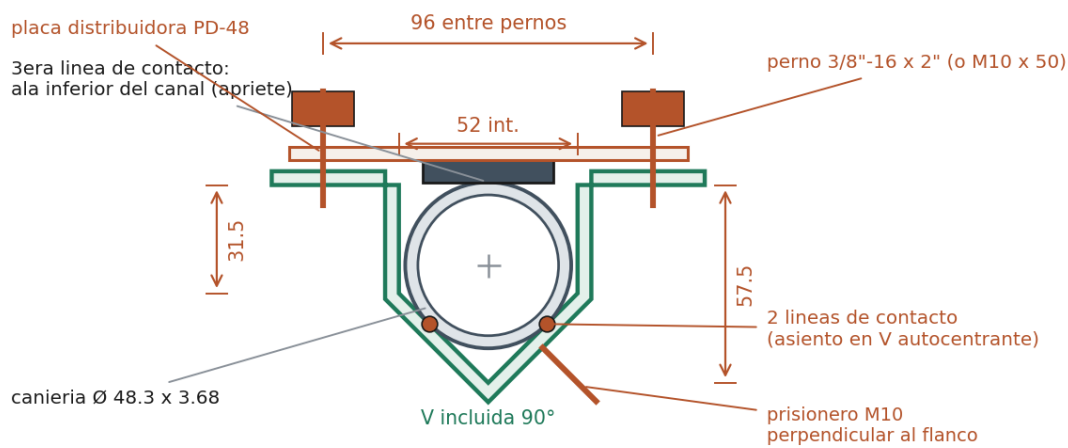


Fig. 2 — Sección transversal del retenedor RC-48V montado. Elaboración Conveyone.

La revisión B reemplaza el fondo plano de la revisión A por un **asiento en V de 90° incluidos**, según definición de Sergio en terreno. La cañería apoya sobre los dos flancos con **dos líneas de contacto a 45°**, como en un bloque en V: el asiento es autocentrante y estáticamente determinado. El apriete de los pernos genera la tercera línea de contacto arriba, contra el ala inferior del canal, de modo que la cañería queda fijada entre tres líneas.

Ventaja de fabricación. El perfil en V elimina el canal profundo y angosto de la revisión A (50 mm de boca por 51.5 mm de ala), cuyo último pliegue de 90° presentaba riesgo de colisión entre la pieza ya plegada y el punzón de la plegadora. En la revisión B los dos pliegues interiores son de solo 45° y la geometría abierta despeja la herramienta en todos los pasos. Además, un error de desarrollo por factor K desplaza la cañería levemente en vertical dentro de la V sin perder el asiento: los pernos absorben la diferencia al apretar, por lo que el diseño es mucho menos sensible a la calibración del plegado que el fondo plano.

Parámetro del retenedor	Valor
Ángulo incluido de la V	90° (flancos a 45°)
Ancho interior entre alas	52 mm
Altura interior del ala vertical	31.5 mm
Profundidad interior total (ala + V)	57.5 mm
Líneas de contacto con la cañería	2 en la V (a ±45°) + 1 contra el ala del canal
Holgura lateral cañería–ala	1.85 mm por lado (la cañería no toca las alas)
Interferencia de apriete	0.8 mm sobre el plano del ala

Parámetro del retenedor	Valor
Ancho de la platina	30 mm (entra en el ala de 38.1 mm)
Separación entre pernos	96 mm — sin cambio respecto a Rev. A
Agujero de perno	Ø 11 mm (para 3/8 in o M10)
Prisionero	Ø 8.5 mm roscar M10, centrado en un flanco, perpendicular al flanco

5. Desarrollo de plegado

FIG. 3 - RC-48V patron plano | chapa 4 mm | 5 pliegues Ri 4 | angulos indicados por linea

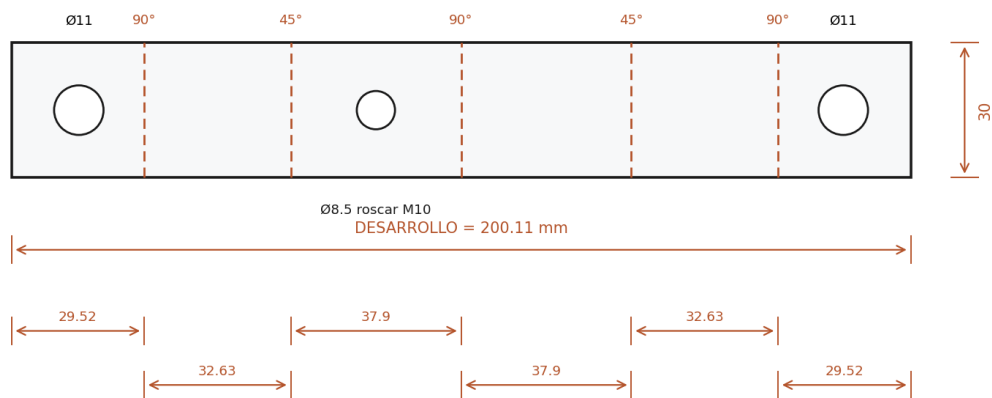


Fig. 3 — Patrón plano acotado del RC-48V. Elaboración Conveyone.

Variable	Valor	Definición
Espesor t	4 mm	Chapa de acero
Radio interior Ri	4 mm	1 × t (matriz estándar)
Factor K	0.44	Valor típico para acero al carbono a 1 × t
Bend deduction 90°	6.952 mm	Pliegues 1, 3 (ápice) y 5
Bend deduction 45°	2.104 mm	Pliegues 2 y 4
Número de pliegues	5	Secuencia de ángulos: 90 · 45 · 90 · 45 · 90
Desarrollo total	200.11 mm	Largo del patrón plano de corte

Tramo	Largo en plano (mm)	Línea de plegado en (mm)	Ángulo
Oreja 1	29.52	29.52	90°
Ala 1	32.63	62.16	45°
Flanco 1	37.9	100.05 (ápice)	90°
Flanco 2	37.9	137.95	45°
Ala 2	32.63	170.59	90°
Oreja 2	29.52	200.11 (borde)	—

Secuencia de plegado sugerida: primero el ápice (pliegue 3), luego los dos de 45° (2 y 4), y al final las orejas (1 y 5). Así la pieza se mantiene accesible para el punzón en todos los pasos.

Ajuste del factor K. El valor 0.44 es una estimación estándar; plegar una probeta antes de la serie sigue siendo recomendable. La diferencia respecto a la Rev. A es que aquí un error de K solo desplaza verticalmente la cañería dentro de la V y los pernos lo absorben, de modo que la pieza no queda inutilizada por una desviación de décimas.

6. Lista de materiales por punto de suspensión

Ítem	Descripción	Cant.
1	Cañería galvanizada Ø 48.3 × 3.68, largo 762 mm, con 2 agujeros Ø 17.5 pasantes	1
2	Varilla roscada 5/8 in (o M16), largo según altura disponible	2
3	Retenedor RC-48V (asiento en V), chapa 4 mm plegada	2
4	Placa distribuidora PD-48, chapa 4 mm plana	2
5	Perno 3/8-16 × 2 in (o M10 × 50) con tuerca de seguridad y golilla	4
6	Prisionero M10 × 20 punta plana, roscado en el flanco de la V (bloqueo axial)	2
7	Tuerca de seguridad 5/8-11 (o M16) para varilla, sobre y bajo cañería	4
8	Golilla plana 5/8 in	4

Consumo de chapa por juego: dos platinas de 200.11 × 30 mm y dos placas de 116 × 34 mm. Con separación de corte de 6 mm, el juego completo cabe en un rectángulo aproximado de 210 × 145 mm.

7. Verificación de carga (indicativa)

Concepto	Valor
Peso propio del transportador (24 in OAW)	24 lb/ft ≈ 35.7 kg/m
Carga máxima de producto (catálogo)	37 lb/ft ≈ 55.1 kg/m
Carga combinada	≈ 90.8 kg/m
Separación asumida entre colgantes	3.05 m (juntas de cama, 10 ft)
Carga por punto de suspensión	≈ 277 kg
Carga por varilla	≈ 138 kg

Este cálculo es **indicativo** y sirve solo para dimensionar el orden de magnitud. No reemplaza la verificación estructural del punto de anclaje en la techumbre, que es el elemento crítico del sistema y debe ser evaluado por el responsable estructural de la instalación. La normativa local de edificación rige el método de fijación superior.

8. Puntos a verificar en terreno antes de fabricar

#	Verificación	Por qué importa
1	Ancho real del ala inferior del canal lateral	Define el ancho máximo de la platina; el diseño asume 38.1 mm
2	Existencia y paso de agujeros de soporte en el canal	Si el bastidor ya trae agujeros, conviene usarlos en vez de perforar
3	Diámetro exterior real de la cañería comprada	Confirmar 48.3 mm con pie de metro; la galvanización agrega espesor
4	Espacio libre bajo el bastidor	El ápice de la V sobresale 63.2 mm bajo el ala inferior
5	Interferencia con motores, cableado y fuente de poder	El 190-E24 lleva motores y controladores montados en el canal
6	Altura y tipo de anclaje disponible en la techumbre	Define el largo de varilla y el método de fijación superior

9. Archivos entregados

Archivo	Contenido
RC-48V_retenedor_plano.dxf	Patrón plano Rev. B. Capa CORTE = contorno y agujeros. Capa PLEGADO = 5 líneas de plegado con ángulo anotado (no cortar)
PD-48_placa_plano.dxf	Placa distribuidora, pieza plana
KIT_colgante_1juego.dxf	Un juego completo: 2 × RC-48 + 2 × PD-48, para nesting directo

Los DXF están en milímetros, formato R2010. Antes de enviar a corte, confirmar con el proveedor que la capa PLEGADO se excluya del programa de corte.

10. Fuentes documentales

Documento	Uso	Enlace
Ficha de catálogo Hytrol 190-E24 (Cat. 589)	Geometría del bastidor, anchos, varilla colgante	cisco-eagle.com/Documents/Hytrol/190e24.pdf
Boletín de instalación de soportes N.º 667 (jun. 2014)	Arquitectura del conjunto colgante y números de parte	cdn.hytrol.com/2014_667_support.pdf
Manual de instalación y mantención 190-E24 / E24EZ	Figura de montaje del colgante al bastidor	cisco-eagle.com/Documents/Hytrol/E24 Installation Manual.pdf
Catálogo interactivo Hytrol — Poly-Tier y Ceiling Hangers	Dibujo acotado del retenedor original	hytrol.com/Catalog/POLYTIERSUPPORTSCEILINGHANGERS/